座号 _____ 授课教师 _____ 姓名 _____ 学号 _____ 优选专业年级 _____
装 订 线

考试说明：本课程为闭卷考试，满分为：100 分。

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

注意：本试卷共六大题，请将答案写在答题纸上。

符号说明： $r(A)$ 表示矩阵 A 的秩，A^* 表示矩阵 A 的伴随矩阵，I_n 表示 n 阶单位矩阵，A^T 表示矩阵 A 的转置矩阵，A_{ij} 表示 a_{ij} 的代数余子式。

一．单项选择题（每题 3 分，共 18 分）

1．设 A, B, O 都是 n 阶方阵，则（　　）。

A. $|A+B|=|A|+|B|$；　　B. $(A+B)^T=A^T+B^T$；

C. 若 $AB=O$，则 $A=O$ 或 $B=O$；　D. $AB=BA$.

2. 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，则下列命题不正确的是（　　）。

A. 向量组 $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4+\alpha_1$ 线性无关；

B. 向量组 $\alpha_1,\alpha_1+\alpha_2,\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4$ 线性无关；

C. 若存在常数 k_1,k_2,k_3,k_4，使 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3+k_4\alpha_4=0$ 成立，则 $k_1=k_2=k_3=k_4=0$；

D. α_4 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示.

3. 设 A, B 均为 $n(n>3)$ 阶非零方阵，且 $AB=O$，则下列结论**错误**的是(　　)。

A. $r(A), r(B)$ 都小于 n；　　B. 若 $r(B)=2$，则 $r(A^*)=0$；

C. 若 $A+B=I_n$，则 $r(A)+r(B)=n$；　　D. $r(A^*)>1$.

4. 设 A, B 均为 n 阶实对称矩阵，若存在正交矩阵 P，使 $P^{-1}AP=B$ 成立.

现有四个命题：

① A 与 B 合同；　② $|A|=|B|$；　③若 A 为正定矩阵，则 B 也是正定矩阵；

④ A 与 B 有相同的特征值和特征向量.

以上命题正确的是(　　)。

A. ②；　　B. ①②；　　C. ①②③；　　D. ②③④.

5. 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，若非齐次线性方程组 $AX=b$ 有多个解，则(　　)。

A. $r(A)<m$；　　B. A 的列向量组线性无关；

C. $AX=0$ 有非零解；　　D. A 有可能为零矩阵.

6. 设 A 为 n 阶实对称的正定矩阵，则下列描述**不正确**的是(　　)。

A. $AX=0$ 可以有非零解；　　B. A^2 是正定矩阵；

C. $A+I_n$ 是正定矩阵；　　D. A 的特征值全大于 0.

二. 填空题(每题 3 分，共 21 分)

1. 设 A, B 均为 3 阶方阵，且 $|A|=-1$，$|B|=3$，则 $|2A^*B^{-1}|=$ _____。

2. 已知 3 阶非零实方阵 A 满足 $A^*=A^T$，则 $|A|=$ _____。

3. $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}^{2009}\begin{pmatrix}7&1&2\\2&-1&0\\0&1&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{2008}=$ _____。

4. 已知 4 元非齐次线性方程组 $AX=b$，$r(A)=r(A,b)=3$，又知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为 $AX=b$ 的 3 个解，且 $\alpha_1=(4,-1,0,3)^T$，$\alpha_2+2\alpha_3=(3,0,-3,6)^T$，则 $AX=b$ 的全部解为_____。

优选专业年级＿＿＿＿ 学号＿＿＿＿ 姓名＿＿＿＿ 授课教师＿＿＿＿ 座号＿＿＿＿
装 订 线

5. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+3x_3^2+2x_1x_2+4x_1x_3+10x_2x_3$，则 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的秩为＿＿＿＿＿＿。

6. 设行列式为 $\begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 5 & 8 \end{vmatrix}$，则第四行各元素的代数余子式之和为＿＿＿＿.

7. 若 $\lambda=2$ 为 3 阶矩阵 A 的一个特征值，$x_1=(1,0,1)^T$，$x_2=(2,1,0)^T$ 为矩阵 A 的对应于 $\lambda=2$ 的特征向量，向量 $\alpha=(0,-1,2)^T$，则 $A\alpha=$＿＿＿＿＿＿。

三．计算下列各题（28 分）

1. 计算 4 阶行列式 $\begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 5 \end{vmatrix}$；

2. 求 n 阶行列式 $D=\begin{vmatrix} a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$ 的值，其中 $a_i\neq 0, i=1,2,\cdots,n$。

3. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 8 \end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \\ 9 & 1 \end{pmatrix}$ 满足方程 $AX=B$，求矩阵 X。

4. 已知 R^3 的两组基为 $\alpha_1=(1,0,0)^T,\alpha_2=(1,-1,0)^T,\alpha_3=(1,1,1)^T$ 与 $\beta_1=(1,2,1)^T,\beta_2=(2,3,3)^T,\beta_3=(3,7,1)^T$，求：

（1）基 $\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\}$ 到基 $\{\beta_1,\beta_2,\beta_3\}$ 的过渡矩阵；

（2）向量 $\alpha=(5,2,1)^T$ 在基 $\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\}$ 下的坐标。

大学试卷

四. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2-x_3^2+4x_1x_3+4x_2x_3$，利用正交变换法将二次型 f 化为标准型，并写出正交矩阵。（13 分）

五. 设齐次线性方程组为 $\begin{cases}3x_1-x_2-x_3+x_4=0\\ x_1+2x_2-x_3-x_4=0\end{cases}$，

（1）求方程组的基础解系，（2）将基础解系正交化、单位化。（10 分）

六. 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性无关，试证明：

（1）若非零向量 β 与向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 中的每个向量都正交，则 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n,\beta$ 线性无关；

（2）若 β_1 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 表出，而 β_2 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 表出，则 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n,\beta_1+\beta_2$ 线性无关。（10 分）

大学答案帮手

中国海洋大学　2008-2009 学年 第 2 学期 期末考试

《线性代数》课程试题(A 卷)答案

一．　1．B；2．A ；　3．D；4．C；5．　C．6 A

二．　1．$\frac{8}{3}$；2．1；3．$\begin{pmatrix} 7 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$；4．$(4,-1,0,3)^T + k(3,-1,1,1)^T$；5．3.；6．0；

2α

三．　1．57；2．$a_2 a_3 \cdots a_n (a_1 - \sum_{i=2}^{n} \frac{1}{a_i})$；　3．　$X = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -3 & -5 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$；

4．（1）过渡矩阵为$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 8 \\ -1 & 0 & -6 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$；（2）坐标为$(5,-1,1)^T$．

四．$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$，特征值为$\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -3$．

正交矩阵为$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{-2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$，标准型为$f = 3y_1^2 + y_2^2 - 3y_3^2$

五．$\frac{\sqrt{6}}{6}(1,0,2,-1)^T, \frac{\sqrt{498}}{498}(1,12,8,17)^T$。

六．利用内积与线性相关，线性无关的有关结论即可得证。

大学资料帮手

座号_____ 授课教师_____ 姓名_____ 学号_____ 专业年级_____
装 订 线

考试说明：本课程为闭卷考试，满分为：100 分。

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

注意：本试卷共六大题，请将答案写在答题纸上。

以下是符号说明： $r(A)$ 表示矩阵 A 的秩，A^* 表示矩阵 A 的伴随矩阵，I_n 表示 n 阶单位矩阵，A^T 表示矩阵 A 的转置矩阵。

一．单项选择题（每题 3 分，共 15 分）

1．设 A 都是 $n(n>3)$ 阶方阵，且 $A^2=O$，则下列结论**错误**的是(　　)。

A. 若 A 为实对称矩阵，则 $A=O$；　B. I_n-A 可逆；

C. A 的特征值只能为 0；　D. $r(A^*)=1$.

2. 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性相关，则(　　)。

A. 向量组 $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4+\alpha_1$ 线性相关；

B. 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 必线性相关；

C. 若存在常数 k_1,k_2,k_3,k_4，使 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3+k_4\alpha_4=0$ 成立，则必有 k_1,k_2,k_3,k_4 不全为零；

D. $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 中任意一个向量都可以由其余 3 个向量线性表示.

授课教师命题教师或命题负责人签字	《线性代数》课程组 年 月 日	院系负责人签字	年 月 日

3. 设 A 为 $m\times n$ 矩阵， B 为 $n\times m$ 矩阵，则下列结论不正确的是(　　)。

A. 当 $m>n$ 时， $|AB|=0$；　　B. 当 $m>n$ 时， $(AB)X=0$ 有非零解；

C. 若 $m<n$ 且 $AB=I_m$，则 A 的行向量组线性无关；

D. 当 $m<n$ 时， $(AB)X=0$ 仅有零解.

4. 设 A,B 均为 n 阶实对称矩阵，若存在正交矩阵 P，使 $P^TAP=B$ 成立.

现有四个命题：

①A 与 B 相似；　②$r(A)=r(B)$；

③若 A 为正定矩阵，则 B 也是正定矩阵；

④A 与 B 有相同的特征值和特征向量.

以上命题正确的是（　　）。

A. ②；　B. ①②；　C. ①②③；　D. ②③④.

5. n 阶矩阵 A 相似于对角阵的充要条件是（　　）。

A. A 有 n 个不同的特征值；　B. A 有 n 个线性无关的的特征向量；

C. A 的特征方程没有重根；　D. A 的行列式不为零.

二. 填空题（每题 3 分，共 15 分）

1. 设 A,B 均为 3 阶方阵，且 $|A|=3$， $|B|=-\frac{1}{2}$，则 $|3A^TB^{-1}|=$ _____。

2. 已知 $\alpha=(2,0,-1)^T$， $A=I_3-\alpha\alpha^T$， $B=I_3+\alpha\alpha^T$，则 $AB=$ _____。

3. 设 A 为 n 阶实对称矩阵，则 A 为正定矩阵的等价条件为_____。

4. 设 $\alpha=(1,1,1)^T,\beta=(1,0,k)^T$，若矩阵 $\alpha\beta^T$ 相似于 $\begin{pmatrix}0&0&0\\0&3&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，则 $k=$ _____。

5. 若二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+ax_2^2+x_3^2+2x_1x_3$ 可经正交线性变换 $x=Py$ 化为标准型 $2y_1^2+3y_2^2$，则 $a=$ _____ 。

本试卷仅供参考

优选专业年级＿＿＿＿＿＿ 学号＿＿＿＿＿＿ 姓名＿＿＿＿＿＿ 授课教师＿＿＿＿＿＿ 座号＿＿＿＿＿＿
装 订 线

三．计算下列各题（40 分）

1. 求方程 $\begin{vmatrix} x & 3 & 3 & 3 \\ 3 & x & 3 & 3 \\ 3 & 3 & x & 3 \\ 3 & 3 & 3 & x \end{vmatrix} = 0$ 的所有根；

2. 求 $2n$ 阶行列式 $D = \begin{vmatrix} a & & & & & b \\ & \ddots & & & \iddots & \\ & & a & b & & \\ & & b & a & & \\ & \iddots & & & \ddots & \\ b & & & & & a \end{vmatrix}$。

3．设 A, B 均为 3 阶方阵，$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$，且 $BA = A - I_3$，求矩阵 B 。

4．设向量组 $\alpha_1 = (1,3,0,2)^T, \alpha_2 = (1,-2,5,-3)^T, \alpha_3 = (-2,-1,7,-5)^T$，

$\alpha_4 = (-1,2,3,-1)^T, \alpha_5 = (2,1,1,1)^T$，求向量组的一个极大无关组，并将其余向量用极大无关组线性表出。

5．将 $A = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -5 & 4 \end{pmatrix}$ 对角化，并求 A^{10}。

四．设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 - 8x_1x_3 - 4x_2x_3$，利用正交变换法将二次型 f 化为标准型，并写出正交矩阵。（10 分）

五．求非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 1 \\ 2x_1 - 2x_2 - 4x_3 + 4x_4 = -1 \end{cases}$ 的全部解。（10 分）

六．证明：n 维向量空间中，向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 唯一表示的充要条件是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性无关。（10 分）

大学答案帮手

中国海洋大学　2008-2009 学年 第 2 学期 期末考试

《线性代数》课程试题(B 卷)答案

一．1．D；2．A ；　3．D；4．C；5．　B.

二．1．-162；2．$\begin{pmatrix} -19 & 0 & 10 \\ 0 & 1 & 0 \\ 10 & 0 & -4 \end{pmatrix}$；　3. 正惯性指数为$n$，或者$n$ 个特征值全大于零。(答案不唯一)；4．$k=2$；5．　$a=3$.

三．1．$x=3$ 为 3 重根，$x=-9$ 为单根；2．$(a^2-b^2)^n$；　3．$B=\frac{1}{4}\begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$；

4．极大无关组为$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$，$\alpha_4=\frac{2}{3}\alpha_1-\frac{1}{3}\alpha_2+\frac{2}{3}\alpha_3$，$\alpha_5=\frac{2}{3}\alpha_1+\frac{2}{3}\alpha_2-\frac{1}{3}\alpha_3$；

5．（1）特征值为$\lambda_1=-1,\lambda_2=2$，矩阵$P=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$，$P^{-1}AP=\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$；

（2）$A^{10}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 5-2^{11} & 2^{11}-2 \\ 5-5\cdot 2^{10} & 5\cdot 2^{10}-2 \end{pmatrix}$.

四．$A=\begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 \\ -2 & 4 & -2 \\ -4 & -2 & 1 \end{pmatrix}$，特征值为$\lambda_1=\lambda_2=5,\lambda_3=-4$.

正交矩阵为$P=\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{-4}{3\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3\sqrt{2}} \end{pmatrix}$，标准型为$f=5y_1^2-4y_2^2+5y_3^2$。

五．全部解为$(\frac{1}{2},0,\frac{1}{2},0)^T+k_1(\frac{3}{2},1,\frac{1}{2},0)^T+k_2(\frac{1}{2},0,\frac{3}{2},1)^T$。

六．略。

大学答案帮手